

LÓGICA & CÁLCULO PROPOSICIONAL

1. Proposições

Declarações às quais se pode atribuir um valor verdade: V (verdadeiro) ou F (falso). Nem todas as declarações são proposições:

- ✓ {
 - Hoje é sexta-feira.
 - Aristóteles comeu uma maçã no dia de seu aniversário de 18 anos.
- X {
 - Preciso estudar mais.
 - Vamos tomar um chope?

Proposições simples como aquelas acima podem ser compostas de várias formas.

O valor verdade de uma proposição composta pode ser determinado a partir dos valores verdade de suas componentes.

Por exemplo, as seguintes proposições são compostas:

- A Lua é um planeta e Isaac Newton era canhoto.
- Bolsonaro é um imbecil ou banana não tem caroço.

A maneira de formar proposições compostas é através dos conectivos lógicos.

2. Conectivos lógicos

Os três conectivos lógicos mais usados são representados pelas palavras e, ou e não (que não é um "conectivo").

Conectivo e

Também chamado de conjunção, é um operador binário.

Simbolicamente, denotamos a conjunção de duas proposições p e q como $p \wedge q$ (lê-se " p e q ").

Uma conjunção é verdadeira se e somente se as duas proposições p e q forem verdadeiras. Podemos resumir essa regra através de uma tabela verdade:

<u>p</u>	<u>q</u>	<u>$p \wedge q$</u>
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Tabelas verdade são dispositivos úteis na análise de proposições lógicas (ou mais geralmente, expressões booleanas) mais complexas, como veremos.

Exemplo:

— $p \equiv$ "a Terra é plana" ($p \equiv F$)

$q \equiv$ "a Itália fica na Europa" ($q \equiv V$)

$$p \wedge q \equiv F.$$

conectivo ou

Também chamado de disjunção,
é um operador binário.

Simbolicamente denotamos a
disjunção de duas proposições
 p e q como

$$p \vee q \text{ (lê-se "p ou q").}$$

Uma disjunção é verdadeira se
qualquer uma (ou ambas) das
proposições p ou q for verdadeira.

sua tabela verdade é dada a seguir.

<u>p</u>	<u>q</u>	<u>$p \vee q$</u>
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Exemplo:

— $p \equiv$ "em um triângulo retângulo de lados a, b e hipotenusa c , $a^2 + b^2 = c^2$ "

$q \equiv$ "o efeito estufa é uma farsa"

$$p \vee q \equiv V.$$

Reparem que existe uma diferença entre o uso do conectivo ou em lógica e na linguagem natural.

O ou da linguagem natural normalmente tem o significado de "ou exclusivo".

Negação "não"

A negação de uma proposição lógica é um operador unário.

Simbolicamente denotamos a negação de uma proposição p como

$$\neg p \quad (\text{lê-se "não } p").$$

A negação de uma proposição simplesmente inverte seu valor verdade.

p	$\neg p$
F	V
V	F

Exemplo:

- $p \equiv$ "Marte é o planeta mais próximo do Sol" $\Rightarrow p \equiv F$;

$\neg p \equiv$ "Marte não é o planeta mais próximo do Sol" $\Rightarrow \neg p \equiv V$.

3. Tabelas verdade

Podemos usar tabelas verdade para decidir se uma dada proposição composta é verdadeira ou não a partir dos valores verdade de cada componente da proposição. Para isso listamos as proposições primitivas em colunas e analisamos os possíveis valores que a proposição composta pode assumir.

Exemplo : $\neg(p \vee \neg q)$

<u>p</u>	<u>q</u>	<u>$\neg q$</u>	<u>$p \vee \neg q$</u>	<u>$\neg(p \vee \neg q)$</u>
F	F	V	V	F
F	V	F	F	V
V	F	V	V	F
V	V	F	V	F

Tautologias e contradições

Uma proposição composta $P(p, q, \dots)$ cuja tabela verdade vale sempre V é conhecida como uma tautologia.

Por exemplo, $P(p, q) \equiv p \vee \neg(p \wedge q)$ é uma tautologia:

<u>p</u>	<u>q</u>	<u>$\neg(p \wedge q)$</u>	<u>$p \vee \neg(p \wedge q)$</u>
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	V


tautologia

Uma contradição corresponde a uma proposição composta que é sempre falsa. Por exemplo,

$$P(p, q) \equiv \neg p \wedge (p \wedge q).$$

Um resultado importante conhecido como "princípio da substituição" é o seguinte:

{ Se $P(p, q, \dots)$ é uma tautologia, então $P(p_1, p_2, \dots)$ também é uma tautologia, onde $p_1, p_2, \dots$ são proposições quaisquer.

Isso é verdade porque sendo $p_1, p_2, \dots$ proposições, elas só podem assumir os valores F ou V, que ao serem inseridos na proposição $P(p, q, \dots)$ não alterarão o fato de $P(p, q, \dots)$ ser sempre verdadeira (uma tautologia).

Equivalência lógica

Duas proposições $P(p, q, \dots)$ e $Q(p, q, \dots)$ são logicamente equivalentes,

$$P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$$

(9)

se suas tabelas verdade forem idênticas. Isso implica que, necessariamente, $P(p, q, \dots)$ e $Q(p, q, \dots)$ envolvem as mesmas proposições simples $p, q, \dots$. Por exemplo, $P(p, q) \equiv \neg(p \vee q)$ e $Q(p, q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ são equivalentes; de fato, elas correspondem a um exemplo das leis de De Morgan.

4. Álgebra de proposições — * —

LÓGICA & CÁLCULO PROPOSICIONAL

4. Álgebra de proposições

As operações de conjunção ($\wedge$), disjunção ($\vee$) e negação ($\neg$) de proposições satisfazem um conjunto de relações (leis) que formam uma álgebra.

(i) Idempotência:

$$p \wedge p \equiv p, \quad p \vee p \equiv p$$

(ii) Associativa:

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

(iii) Comutativa:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

(iv) Distributiva:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

(v) Identidade:

$$p \wedge F \equiv F, \quad p \wedge V \equiv p$$

$$p \vee F \equiv p, \quad p \vee V \equiv V$$

(vi) Involução:

$$\neg \neg p \equiv p$$

(vii) Complemento:

$$p \wedge \neg p \equiv F, \quad p \vee \neg p \equiv V$$

(viii) De Morgan:

$$\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Exemplo: Mostre que $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$.

$$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \underbrace{(\neg p \wedge \neg q)}_{\text{De Morgan}} \vee (\neg p \wedge q);$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \underbrace{\neg p \wedge (\neg q \vee q)}_{\text{distributiva}};$$

$$\neg p \wedge (\neg q \vee q) \equiv \neg p \wedge V \equiv \neg p.$$

Exemplo: Verifique que a proposição

$(p \wedge \neg q) \wedge \neg(p \vee q)$ é uma contradição.

$$(p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \wedge \neg q) \equiv (p \wedge \neg p) \wedge \neg q \equiv$$

$$F \wedge \neg q \equiv F.$$

5. Declarações condicionais

Algumas proposições possuem a forma "se p então q ". Nessas proposições o valor verdade de q depende do valor verdade de p ; no entanto, a proposição como um todo possui um valor verdade. Escrevemos

$$p \rightarrow q \quad \left(\text{se lê } \begin{cases} "p \text{ implica } q" \\ "se } p \text{ então } q" \end{cases} \right)$$

A tabela verdade da declaração condicional é dada por

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Vemos que $p \rightarrow q \equiv F$ somente quando $p \equiv V$ mas $q \equiv F$. Podemos interpretar esse fato dizendo que "uma proposição verdadeira que leva a uma proposição falsa incorre em falsidade". Por outro lado, $p \rightarrow q \equiv V$ sempre que $p \equiv F$, que podemos interpretar dizendo que "uma proposição falsa pode levar a qualquer resultado".

Uma outra forma de proposição condicional é da forma "p se e somente se q", também chamada de bicondicional e denotada

$$p \leftrightarrow q.$$

A tabela verdade de $p \leftrightarrow q$ é dada por:

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Vemos que $p \leftrightarrow q \equiv V$ somente quando os valores verdade de p e de q são os mesmos. Por isso também dizemos que $p \leftrightarrow q$ estabelece a equivalência entre as proposições p e q .

Exemplo: mostre que $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

6. Argumentos

Um argumento consiste em um conjunto de proposições chamadas premissas que quando tomadas conjuntamente levam a uma outra proposição chamada conclusão. Denotamos um argumento na forma

$$\underbrace{P_1, P_2, \dots, P_n}_{\text{premissas}} \vdash \underbrace{Q}_{\text{conclusão}}$$

Um argumento é dito válido ou lógico quando sua conclusão Q é verdadeira sempre que todas as premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$ forem verdadeiras. Um argumento válido tem a forma

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q.$$

Um argumento que não é válido é chamado de falácia.

Exemplos:

- $P, P \rightarrow q \vdash q$ ("lei da dedução")

Podemos verificar usando tabelas verdade que se $p \equiv V$ e $p \rightarrow q \equiv V$, então necessariamente $q \equiv V$.

<u>P</u>	<u>q</u>	<u>$P \rightarrow q$</u>
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

- O argumento $p \rightarrow q, q \vdash p$ é uma falácia ("falácia da afirmação do consequente").

- $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$ ("silogismo")

Esse argumento é o principal argumento da lógica aristotélica.

Esse silogismo é equivalente a dizer que a proposição

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

é uma tautologia.

É importante reparar que a validade de um argumento não depende dos valores verdade de cada uma das proposições apresentadas no

proposições primitivas ($p, q, \dots$) que aparecem no argumento, apenas da forma particular como elas entram no argumento.

Exemplo: "se 7 é menor que 4, então 7 não é um número primo; 7 não é menor que 4; portanto 7 é um número primo." Podemos escrever esse argumento na forma

$$\begin{array}{ccccccc} p & \rightarrow & \neg q & , & \neg p & \vdash & q \\ \underbrace{} & & \underbrace{} & & \underbrace{} & & \underbrace{} \\ 7 < 4 & & 7 \text{ não} & & 7 \geq 4 & & 7 \text{ é primo} \\ & & \text{é primo} & & & & \end{array}$$

A tabela verdade desse argumento revela que ele é uma falácia (apesar de 7 ser de fato um número primo, isso não importa aqui).

LÓGICA & CÁLCULO PROPOSICIONAL

7. Quantificadores

Uma condição ou proposição aberta definida sobre um conjunto A qualquer é uma expressão na forma

$$p(x), x \in A$$

que pode ser V ou F dependendo do elemento $x \in A$ particular. O conjunto A é chamado domínio de $p(x)$ e o conjunto

$$V_p = \{x \in A : p(x) \equiv V\}$$

é chamado conjunto verdade de $p(x)$.

Exemplos:

- O conjunto verdade da condição $p(x) \equiv "x+2 > 7"$, $x \in \mathbb{N}$ é o conjunto $V_p = \{x \in \mathbb{N} : x > 5\}$.

$$- p(x) \equiv "x+2 \leq 1", x \in \mathbb{N} \Rightarrow \forall p = \emptyset.$$

É possível que uma dada proposição aberta $p(x)$ seja verdade para todos os elementos de um dado conjunto A , somente para alguns elementos (pelo menos um), ou para nenhum elemento. Essas situações podem ser descritas por determinados quantificadores.

Quantificador universal

Se a condição $p(x) \equiv V$ para todo $x \in A$, escrevemos

$$(\forall x \in A) p(x) \text{ ou } \forall x p(x)$$

lê-se "para todo $x \in A$, $p(x)$ ".

O símbolo $\forall$ se lê "para todo".

Nesses casos, o conjunto verdade de $p(x)$ coincide com o domínio:

$$V_p = \{x \in A : p(x) \equiv V\} = A.$$

A condição $p(x)$ é aberta, mas quando aplicamos o quantificador universal $\forall$ a $p(x)$ a expressão como um todo assume um valor verdade:

$$(\forall x \in A) p(x) \equiv V.$$

Exemplos:

- $(\forall x \in \mathbb{N})(x+1 > 0) \equiv V$, pois $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$ e como $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, a expressão é sempre verdadeira.
- $(\forall x \in \mathbb{N})(x+1 > 1) \equiv F$, pois $0 \in \mathbb{N}$ e $0+1 > 1$ é falso.

Quantificador existencial

Se existe pelo menos algum $x \in A$ tal que a expressão $p(x) \equiv V$, escrevemos

$$\underbrace{(\exists x \in A) p(x)} \quad \text{ou} \quad \exists x p(x)$$

lê-se "existe um x em A tal que $p(x)$ é verdade".

O símbolo $\exists$ se lê "existe" ou "para algum" ou "para pelo menos um".

$(\exists x \in A) p(x)$ é equivalente a dizer que $V_p = \{x \in A : p(x) \equiv V\} \neq \emptyset$.

Exemplo:

- $(\exists x \in \mathbb{N})(x+1 \leq 1) \equiv V$, pois $0 \in \mathbb{N}$ e $0+1 \leq 1$ é verdadeiro.

8. Negação de proposições quantificadas

Seja A = conjunto de estudantes do BSI
e seja a proposição p = "todos os
estudantes moram na ZL". A negação
de p é dada por

$\neg p \equiv$ "nem todos os estudantes
moram na ZL"

ou então

$\neg p \equiv$ "existe pelo menos um estudante
que não mora na ZL".

Essas observações sobre p e $\neg p$ nos
levam a definir a negação da
proposição quantificada

$$(\forall x \in A) p(x)$$

como

$$\neg (\forall x \in A) p(x) \equiv (\exists x \in A) (\neg p(x)). \textcircled{5}$$

Em geral, a negação de uma proposição quantificada é feita pelas "leis de De Morgan":

$$(i) \neg (\forall x \in A) p(x) \equiv (\exists x \in A) (\neg p(x))$$

que podemos compreender como a equivalência entre as declarações

"não é verdade que para todo $x \in A$ vale a proposição $p(x)$ "

e

"existe pelo menos um $x \in A$ para o qual $p(x)$ não vale"

$$(ii) \neg (\exists x \in A) p(x) \equiv (\forall x \in A) (\neg p(x))$$

que podemos compreender como a equivalência entre as declarações

"não é verdade que existe algum $x \in A$ para o qual $p(x)$ vale"

e

"para todos os $x \in A$ a proposição $p(x)$ não vale".

Devemos entender a expressão $\neg p(x)$ como F quando $p(x) \equiv V$ e vice-versa para um dado valor (ou conjunto de valores) x .

Da mesma forma, podemos aplicar os conectivos e ($\wedge$) e ou ($\vee$) a proposições abertas:

$$p(x) \wedge q(x) ; p(x) \vee q(x).$$

Valem as leis de DeMorgan:

$$\neg(p(x) \wedge q(x)) \equiv \neg p(x) \vee \neg q(x) \text{ etc. } \textcircled{7}$$

Proposições abertas em várias variáveis

Uma proposição pode envolver várias variáveis,

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n), x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n$$

com a propriedade de $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ser verdadeira ou falsa para cada uma das n -uplas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Por exemplo, a proposição

$$p(x, y, z) \equiv "x + 2y - z \leq 0"$$

$$\text{em } (x, y, z) \in \mathbb{N}^3 = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

é uma proposição aberta em três variáveis. Essa proposição não possui valor verdade; ela só possui valor verdade se cada variável for precedida de um quantificador. ⑧

Por exemplo,

$$\left. \begin{array}{l} (\exists x \in A)(\forall y \in B) p(x, y) \\ (\forall x \in A)(\forall y \in B)(\exists z \in C) p(x, y, z) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{possuem} \\ \text{valor} \\ \text{verdade} \end{array}$$

Exemplo:

$$- A = \{1, 2, 3, \dots, 9\}, \quad p(x, y) \equiv "x + y = 10".$$

$$(\forall x \in A)(\exists y \in A) p(x, y) \equiv V,$$

pois para todo $x \in A$ existe $y \in A$ tal que $x + y = 10$.

$(\exists y \in A)(\forall x \in A) p(x, y) \equiv F$, pois não existe um tal valor de y "vale-tudo"!

Negação de proposições em várias vars

Para negar uma proposição quantificada em várias variáveis,

aplicamos o operador de negação sucessivamente à expressão. Por exemplo,

$$\neg(\forall x \exists y \exists z) p(x, y, z) \equiv \exists x \neg(\exists y \exists z) p(x, y, z)$$

$$\equiv \exists x \forall y \neg(\exists z) p(x, y, z) \equiv (\exists x \forall y \forall z) (\neg p(x, y, z))$$

Exemplo: A definição de limite L de uma sequência $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ é dada por

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n > n_0)(|a_n - L| < \varepsilon).$$

Podemos dizer que L não é um limite para a sequência $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ na forma

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall n_0 \in \mathbb{N})(\exists n > n_0)(|a_n - L| \geq \varepsilon).$$

— * —